

解析系

指導教員 本多尚文 教授

Microlocal Morse Theory and Truncated Microsupport

(超局所モース理論と打切り超局所台)

大柴寿浩

概 要

超局所層理論は、超局所解析の層理論における類似である。まず、超局所解析について復習し、「超局所」という言葉の意味を説明する。

n 次元ユークリッド空間 $\mathbf{R}^n$ 内の開集合 Ω を考える。 Ω の上に余接束 $T^*\Omega = \Omega \times \mathbf{R}^n$ という空間が考えられる。これは物理学における相空間の数学的なモデルである。簡単のためにここでは第 2 成分から原点を除いた $\dot{T}^*\Omega = \Omega \times (\mathbf{R}^n - \{0\})$ を考えることにする。このとき、自然な射影 $T^*\Omega \rightarrow \Omega$ やその制限 $\dot{T}^*\Omega \rightarrow \Omega$ を π で表す。 Ω 上の微分方程式 $Pu = f$ を考えよう。ここで u は未知関数、 f は既知関数、 P は実解析関数を係数とする線形偏微分作用素とする。一般に佐藤超関数 (hyperfunction) u に対し、 u の特異台 (singular support) が $\text{singsupp}(u) = \{x \in \Omega; u(x) \text{ は } x \text{ で解析的でない}\}$ として定義される。これは定空間の部分集合である。一方、 u の特異性スペクトル (singularity spectrum)、あるいは (解析的) 波面集合 ((analytic) wavefront set) と呼ばれる余接束の部分集合 $\text{S.S.}(u)$ が (正確な定義は省くが) $\pi(\text{S.S.}(u)) = \text{singsupp}(u)$ を満たすように定まる。さらに、微分作用素 P に対しても特性多様体 (characteristic variety) と呼ばれる余接束の部分集合 $\text{Char}(P)$ が $\text{Char}(P) = \{(x; \xi) \in \dot{T}^*\Omega; \sigma(P)(x; \xi) = 0\}$ として定義される。ここで $\sigma(P)(x; \xi)$ は、 P の微分の部分を不定元に置き換えた解析関数係数の多項式である。これを P の主要表象と呼ぶ。以上の準備のもと、佐藤の基本定理と呼ばれる次の評価が知られている：

$$\text{S.S.}(u) \subset \text{Char}(P) \cup \text{S.S.}(u).$$

これを P が楕円型作用素、すなわち $\text{Char}(P) = \emptyset$ となる作用素と $f = 0$ すなわち斉次方程式に対して適用する。すると π による射影を考えれば $\text{singsupp}(u) \subset \emptyset$ を得る。すなわち、楕円斉次方程式の佐藤超関数解は実解析的である。これは楕円型斉次方程式の解の内部正則性を意味する。このように、考えたい数学の対象に対し、余接束の部分集合をなんらかの方法で定義し、それに関する評価を得ることで、その対象の特異性を調べることができる。「超局所」とは、このように空間上の対象物を余接束上にもちあげて考えることをいう。超局所解析の基礎理論は佐藤幹夫とその周辺人物により、1970 年台に確立された。

1980 年台になると、その層理論における類似が柏原-Schapira により開発された。その中心概念の一つに、層の超局所台 (microsupport) がある。多様体上の層 F に対し、 F の超局所台 $\text{SS}(F)$ が余接束の部分集合として定義される。超局所台を用いると、 F のコホモロジー $H^j(F)$ の伝播が調べられる。特に層を入力とする関手が同型になる条件が超局所台を用いて述べることができる。例えば、多様体の射 $f: X \rightarrow Y$ に対し、逆像と双対化複体とのテンソル積 $f^{-1}(\cdot) \otimes \omega_{X/Y}$ とねじれ逆像 $f^!(\cdot)$ との間には自然な射 $f^{-1}(\cdot) \otimes \omega_{X/Y} \rightarrow f^!(\cdot)$ が存在する。これが同型になるためには、 f が F に関して非特性的であればよいことが知られている。この「非特性的」という条件は、 f が閉うめこみのときには、 X の Y に関する余法束と $\text{SS}(F)$ との共通部分が零切断に含まれるということになる。このような理論を体系化したのが超局所層理論である。

超局所層理論は $\mathcal{D}$ 加群へも応用される。 $\mathcal{D}$ 加群は線形微分方程式系の一般化である。複素多様体 X を考え

る． X 上の $\mathcal{D}_X$ 加群 $\mathcal{M}$ に対しても特性多様体 $\text{Char}(\mathcal{M})$ が余接束の部分集合として定まる．このとき， $\mathcal{M}$ の正則関数解の層 $\text{Sol}(\mathcal{M}) := R\mathcal{H}om_{\mathcal{D}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{O}_X)$ を考えると， $\text{Char}(\mathcal{M}) = \text{SS}(\text{Sol}(\mathcal{M}))$ が成り立つ．さて，上で紹介した $f^{-1}(\cdot) \otimes \omega_{X/Y} \rightarrow f^!(\cdot)$ が同型になるための条件を実解析多様体 M からその複素近傍 X への閉うめこみに $i: M \hookrightarrow X$ 対して適用しよう．しかも $\mathcal{M}$ が楕円型，すなわち $\text{Char}(\mathcal{M})$ と零切断を除いた余法束との共通部分が空であるとする．このとき， i が $\text{Sol}(\mathcal{M})$ に関して非特性的ならば，

$$i^{-1}\text{Sol}(\mathcal{M}) \otimes \omega_{M/X} \xrightarrow{\sim} i^!\text{Sol}(\mathcal{M})$$

である．これから，実解析関数の解の層と佐藤超関数の解の層が同型であることがわかる．すなわち楕円型正則性定理の（超局所）層理論的な証明が得られる．

以上のように，超局所台を用いることで解析的な応用も持つ種々の主張が示される．ところが，境界値問題のような場合には，層のすべての次数のコホモロジーが伝播せず，特定の次数以下のコホモロジーしか伝播しないという現象が知られている．このような場合を扱うために，柏原–Monteiro-Fernandes–Schapira は 2003 年に，超局所台を精密化した打ち切り超局所台 (truncated microsupport) を導入した．打ち切り超局所台を用いることで，次数の条件がついた伝播現象を取り扱うことができるようになった．

本修士論文では，この打ち切り超局所台を用いて，層係数 Morse 理論を研究する．本論文では 2 つの主定理を示す．一つは非特性変形補題と呼ばれる，超局所層理論における基本定理の打ち切り版である．

定理 1. X をハウスドルフ空間で，任意の開集合がパラコンパクトであるものとする． $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし， $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする． $k \in \mathbf{Z}$ とする． $s \in \mathbf{R}$ に対し $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t - U_s}$ とおく．次を仮定する．

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である．
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t - U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである．
- (iii) 任意の実数 $s \in \mathbf{R}$ と任意の点 $x \in Z_s - U_s$ に対し， $j \leq k$ ならば次が成り立つ．

$$(H_{X-U_s}^j(F))_x = 0.$$

- (iv) 任意の実数 $s < t$ に対し， $Z_s \subset U_t$ が成り立つ．

このとき，任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し， $j < k$ ならば，制限射

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \xrightarrow{\sim} H^j(U_t; F)$$

は同型であり， $j = k$ ならば

$$H^k \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \hookrightarrow H^k(U_t; F)$$

は単射である．

もう一つの主定理は，その打ち切り版非特性変形補題の Morse 理論への応用である．

定理 2. $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ とし， $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を実数値 C^1 関数で $\text{supp}(F)$ 上固有なものとする． $a < b$ を実数とし $k \in \mathbf{Z}$ とする． $a \leq \psi(x) < b$ に対し， $d\psi(x) \notin \text{SS}_k(F)$ が成り立つとする．実数 $t \in \mathbf{R}$ に対し $M_t := \psi^{-1}((-\infty, t))$ とおく．このとき制限射

$$H^j(M_b; F) \rightarrow H^j(M_a; F)$$

は $j < k$ ならば同型であり $j = k$ ならば単射である。

この 2 つが本論文での独自の結果である。

本論文の以下のとおりである。第 1 節は導入である。ここでは理論の背景と論文の概要を述べてある。第 2 節では、導来圏の理論をもとに層理論とホモロジー代数における基本的な事実の復習を行う。特に、Mittag-Leffler 条件を用いた射影極限に関する主張と、開集合とは限らない集合上の層係数コホモロジーの帰納極限による近似は主定理の証明で重要な役割を演ずる。第 3 節では打ち切り超局所台の定義とその順像公式を紹介する。第 4 節では、第 1 の主定理である打ち切り版非特性変形補題の主張を述べる。打ち切り版の主張は技術的な問題から元来のものとは少し状況設定が異なる。そのため、元来の主張は満たすが、我々の場合の仮定を満たさない例を 1 つ挙げ、我々の場合の仮定を満たす例を 3 つ挙げた。これらは図も併記した。これらの例を述べたのち、主定理の証明を行う。定理の証明中で鍵となる補題が補題 4.4 である。この補題の証明は長く技術的なもので、第 6 節に掲載した。第 5 節では、第 2 の主定理である打ち切り版超局所モースの補題を証明する。はじめに打ち切り版非特性変形補題を 1 次元ユークリッド空間の開区間とその上の層に適用し、一般の多様体上の主張を打ち切り超局所台の順像に関する関手的性質を用いて 1 次元ユークリッド空間の場合に帰着させる。

超局所層理論は、超局所解析の層理論における類似である。まず、超局所解析について復習し、「超局所」という言葉の意味を説明する。 $\mathbf{R}^n$ の開集合 Ω を考える。 Ω の上に余接束 $T^*\Omega = \Omega \times \mathbf{R}^n$ という空間が考えられる。簡単のためにここでは $\dot{T}^*\Omega = \Omega \times (\mathbf{R}^n - \{0\})$ を考えることにする。 Ω 上の微分方程式 $Pu = f$ を考えよう。ここで u は未知関数、 f は既知関数、 P は実解析係数線形偏微分作用素とする。一般に佐藤超関数 u に対し、 u の特異台が $\text{singsupp}(u) = \{x \in \Omega; u(x) \text{ は } x \text{ で解析的でない}\}$ として定義される。一方、 u の特異性スペクトル、あるいは（解析的）波面集合と呼ばれる余接束の部分集合 $\text{S.S.}(u)$ が（正確な定義は省くが） $\pi(\text{S.S.}(u)) = \text{singsupp}(u)$ を満たすように定まる。微分作用素 P に対しても特性多様体 (characteristic variety) と呼ばれる余接束の部分集合 $\text{Char}(P)$ が $\text{Char}(P) = \{(x; \xi) \in \dot{T}^*\Omega; \sigma(P)(x; \xi) = 0\}$ として定義される。ここで $\sigma(P)(x; \xi)$ は、 P の主要表象である。このとき、佐藤の基本定理： $\text{S.S.}(u) \subset \text{Char}(P) \cup \text{S.S.}(u)$ が成り立つ。これを P が楕円型作用素と $f = 0$ に対して適用する。すると π による射影を考えれば $\text{singsupp}(u) \subset \emptyset$ を得る。すなわち、楕円型方程式の佐藤超関数解は実解析的である。「超局所」とは、このように空間上の対象物を余接束上にもちあげて考えることをいう。超局所解析の基礎理論は佐藤幹夫とその周辺人物により、1970 年台に確立された。

1980 年台になると、その層理論における類似が柏原–Schapira により開発された [KS90]。その中心概念の一つに、層の超局所台がある。多様体上の層 F に対し、 F の超局所台 $\text{SS}(F)$ が余接束の部分集合として定義される。超局所台を用いると、 F のコホモロジー $H^j(F)$ の伝播が調べられる。特に層を入力とする関手が同型になる条件が超局所台を用いて述べるができる。例えば、多様体の射 $f: X \rightarrow Y$ に対し、自然な射 $f^{-1}(\cdot) \otimes \omega_{X/Y} \rightarrow f^!(\cdot)$ が存在する。これが同型になるためには、 f が F に関して非特性的であればよい。これは f が閉うめこみのときには、 X の Y に沿った余法束と $\text{SS}(F)$ との共通部分が零切断に含まれるということである。超局所層理論は $\mathcal{D}$ 加群へも応用される。 $\mathcal{D}$ 加群は線形微分方程式系の一般化である。複素多様体 X 上の $\mathcal{D}_X$ 加群 $\mathcal{M}$ に対しても特性多様体 $\text{Char}(\mathcal{M})$ が定まる。このとき、 $\mathcal{M}$ の正則関数解の層 $\text{Sol}(\mathcal{M}) := \text{RHom}_{\mathcal{D}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{O}_X)$ を考えると、 $\text{Char}(\mathcal{M}) = \text{SS}(\text{Sol}(\mathcal{M}))$ が成り立つ。さて、上で紹介した $f^{-1}(\cdot) \otimes \omega_{X/Y} \xrightarrow{\sim} f^!(\cdot)$ を実解析多様体 M からその複素近傍 X への閉うめこみ $i: M \hookrightarrow X$ と楕円型 $\mathcal{D}_X$ 加群 $\mathcal{M}$ 、すなわち $\text{Char}(\mathcal{M})$ と零切断を除いた余法束との共通部分が空なものに適用することで次を得る。

$$i^{-1}\text{Sol}(\mathcal{M}) \otimes \omega_{M/X} \xrightarrow{\sim} i^!\text{Sol}(\mathcal{M})$$

これから、実解析関数の解の層と佐藤超関数の解の層が同型であることがわかる。

以上のように、超局所台を用いることで解析的にも有用な種々の主張が示される．ところが、境界値問題のような場合には、層のすべての次数のコホモロジーが伝播せず、特定の次数以下のコホモロジーしか伝播しないという現象が知られている．このような場合を扱うために、柏原–Monteiro–Fernandes–Schapira は 2003 年に、超局所台を精密化した打ち切り超局所台を導入した [KFS03a]．打ち切り超局所台を用いることで、次数の条件がついた伝播現象を取り扱うことができるようになった．

本修士論文の目的は、この打ち切り超局所台を用いて層係数 Morse 理論を研究することである．特に以下の 2 つの主定理を示す．一つは非特性変形補題と呼ばれる、超局所層理論における基本定理の打ち切り版である．

定理 3. X をハウスドルフ空間で、任意の開集合がパラコンパクトであるものとする． $F \in \mathbf{D}^+(\mathbf{k}_X)$ とし、 $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする． $k \in \mathbf{Z}$ とする． $s \in \mathbf{R}$ に対し $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t - U_s}$ とおく．次を仮定する．

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である．
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t - U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである．
- (iii) 任意の実数 $s \in \mathbf{R}$ と任意の点 $x \in Z_s - U_s$ に対し、 $j \leq k$ ならば次が成り立つ．

$$(H_{X-U_s}^j(F))_x = 0.$$

- (iv) 任意の実数 $s < t$ に対し、 $Z_s \subset U_t$ が成り立つ．

このとき、任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し、 $j < k$ ならば、制限射

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \xrightarrow{\sim} H^j(U_t; F)$$

は同型であり、 $j = k$ ならば

$$H^k \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \hookrightarrow H^k(U_t; F)$$

は単射である．

もう一つの主定理は、その打ち切り版非特性変形補題の Morse 理論への応用である．

定理 4. $F \in \mathbf{D}^b(\mathbf{k}_M)$ とし、 $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を実数値 C^1 関数で $\text{supp}(F)$ 上固有なものとする． $a < b$ を実数とし $k \in \mathbf{Z}$ とする． $a \leq \psi(x) < b$ に対し、 $d\psi(x) \notin \text{SS}_k(F)$ が成り立つとする．実数 $t \in \mathbf{R}$ に対し $M_t := \psi^{-1}((-\infty, t))$ とおく．このとき制限射

$$H^j(M_b; F) \rightarrow H^j(M_a; F)$$

は $j < k$ ならば同型であり $j = k$ ならば単射である．

この 2 つが本論文での独自の結果である．

本論文の構成は以下のとおりである．第 1 節は導入である．ここでは理論の背景と論文の概要を述べる．第 2 節では、導来圏を用いた層係数コホモロジーの復習を行う．特に、Mittag-Leffler 条件に関する主張と、層係数コホモロジーの帰納極限による近似が重要である．第 3 節では打ち切り超局所台の定義とその順像公式を紹介する．第 4 節では、第 1 の主定理である打ち切り版非特性変形補題の主張を述べる．打ち切り版の主張は元のものとは状況設定が異なる．そのため、元の主張は満たすが、打ち切り版の仮定を満たさない例を 1 つ、満たす例を 3 つ、図とともに挙げる．これらの例を述べたのち、主定理の証明を行う．定理の証明中で鍵となる補題が

補題 4.4 である．この補題の証明は長く技術的なので，第 6 節に掲載した．第 5 節では，第 2 の主定理である打切り版超局所モースの補題を証明する．はじめに打切り版非特性変形補題を 1 次元ユークリッド空間の開区間とその上の層に適用し，一般の多様体上の主張を打切り超局所台の順像に関する関手的性質を用いて 1 次元ユークリッド空間の場合に帰着させる．

References

- [KFS03a] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.